

课程笔记

RL 是否激发了 Base Model 不具备的能力？

基于公开课程资料整理

2025

Limits of RLVR base vs. RL pass@k, PPL vLLM 推理与计算

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 20 分钟

项目主页：<https://github.com/hqhq1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 核心问题	2
3 实验设计与分析	2
3.1 本章小结	2
4 实验阅读法：从现象回到假设	2
4.1 本章小结	2
5 总结与延伸	3

1 引言

本期讨论一个有争议的问题：RL/RLHF 是否真正激发了 Base Model 不具备的新能力？通过实验设计和分析来探讨。

批判性阅读

这篇文章争议较大，但我们可以从中学习：实验设计的严谨性、Metrics 定义的合理性、以及如何通过扎实的实验分析得出结论。

2 核心问题

RL training 后模型表现出的推理能力，是：

1. Base Model 预训练时已经具备，RL 只是“激活了？”
2. 还是 RL 训练真正“涌现了新能力？”

3 实验设计与分析

文章通过对比 Base Model 和 RL-trained Model 在特定 task 上的表现，分析能力的来源。关键在于如何定义和度量“新能力”。

3.1 本章小结

无论结论如何，这篇工作的实验设计方法论值得学习。

4 实验阅读法：从现象回到假设

这类 20 分钟短课最大的价值，往往不是多讲了一个公式，而是把一个实验现象钉住。真正复看时，应该问三个问题：实验在验证什么假设、用了什么代理指标、如果结论不成立会怎样。这样才能避免把一次性的实验结果误读为普适规律。

读实验结果的三个抓手

- 先看自变量：究竟改变了什么配置
- 再看观测量：reward、成功率还是 loss
- 最后看外推边界：这个结论能否推广到别的环境

4.1 本章小结

实验分析的重点不只是“结果是什么”，而是“这个结果支持了哪一个训练判断”。这是后续做 Agentic RL ablation 时最需要保留的习惯。

5 总结与延伸

1. RL 是否带来新能力是一个开放问题
2. 实验设计和 Metrics 定义是关键
3. 批判性阅读论文的方法论